2—Q—19

自由会話音声における句平均モーラ持続長と句末モーラ持続長の分析*

◎高丸 圭一　広重 真人　荒木 健治(北大・工)　栃内 香次(北海学園大学・経営)

1　はじめに

発話速度と関連する尺度の一つとして、モーラ持続長が広く用いられている。従来、朗読音声のモーラ持続長変化について多くの知見[1][2]が得られているが、自由会話音声におけるモーラ持続長の変化が、それらによってすべて説明できるかは現在のところ明らかになっていない。このため、自由会話音声のモーラ持続長の特徴分析を進める必要がある。句を単位とするモーラ持続長変化に関する従来の知見では、句末モーラは句末以外のモーラに比べ持続長の変動の幅が大きいといわれている[3]。また、句末モーラはポーズの前などで大きく伸長することが知られている。

本稿では、自由会話音声の句を単位とする持続長特徴、特に句末モーラの伸長に着目する。まず、パワー・基本周波数など音響的特徴を用いた句境界の推定を行う。次に、得られた句の句末モーラ持続長と句末を除く句平均モーラ持続長を求め、句末モーラの伸長の大きさについて分析を行う。また、句を前後の環境(ポーズの有無)に基づいて分類し、考察を行う。

2　音声試料と分析方法

2.1　自由会話音声

男子大学院生3名の研究室内における友人同士の日常的な会話を接話型マイクロホンによりDATに収録した。日常会話に近い音声を収録するため、発話内容には制限を設けず、発話者に収録を意識せず普段と同じように会話するように指示した。収録開始直後は普段どおりの会話ができない可能性がある。このため、収録開始直後10分間の発話は分析対象から除外し、収録開始10分後から60分後までの50分間(3話者合計150分間)の収録を使用する。

発話区間を得るために、表1の分析条件でRMS対数パワーを求め、RMS対数パワーが一定の値を越えた部分を発話区間として抽出した。1,068個の区間(時間長合計53分56秒)が抽出された。これらの区間のうち、他話者の発話やノイズが大きく重畳しているものや個人名を含む発話などプライバシを侵害するおそれのあるものを除外し、258個(時間長合計15分52秒)の区間を音声試料として用いた。

2.2　句境界推定

発話区間内のポーズ区間と句境界をパワーと基本周波数に基づき推定した。まず、2.1節で抽出した発話区間において表1の分析条件で求めたRMS対数パワーが一定の値を100[ms]以上連続して下回る箇所をポーズ区間と推定した。次に、文献[4]に基づき、基本周波数の折れ線近似を行い、折れ線の谷を句の境界とした。これにより、258個の発話区間から919個の句が得られた。

2.3　句末モーラ開始点

句末モーラ持続長を得るために、句末モーラの開始位置を推定した。句末モーラ開始点付近にスペクトル変化量[5]のピークが観察される場合には、このピーク点を句末モーラ開始点とした。ピークが観察されない場合には、パワーや基本周波数などの音響的特徴の目視、音声の聴取に基づき句末モーラ開始点を決定した。句末の2モーラが長音の場合と促音＋破裂子音の場合は句末モーラ開始点を決定できないため、この2モーラの開始点を決定し、平均モーラ持続長を句末モーラ持続長と考えることとした。

本稿では、句末モーラ持続長と句末以外のモーラの平均モーラ持続長を分析するために、句全体のモーラ数が1～2モーラで、句内のモーラがすべて句末モーラに該当する句は分析から除外し、残りの771句を分析対象とする。

3　句平均モーラ持続長と句末モーラ持続長

2章で得られた句境界および句末モーラ開始位置から、句末モーラ持続長および句末を除く句平均モーラ持続長を求める(図1)。句末を除く句平均モーラ持続長(Pave)の分布を図2に、句末モーラ持続長の分布を図3に示す。Paveの平均は102.1[ms/mora]、標準偏差は43.7[ms/mora]であり、PFMの平均は130.1[ms/mora]、標準偏差は67.8[ms/mora]であった。Paveに比べ、PFMは標準偏差が1．5倍大きく、分布

表1：RMS対数パワーの分析条件

	発話区間推定	ポーズ推定
フレーム長	1,000[ms]	500[ms]
フレームシフト	100[ms]	10[ms]
分析窓	ハミング	ハミング

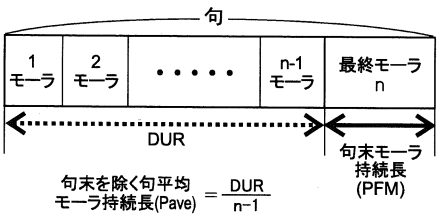


図1：句末モーラ持続長と句末を除く句平均モーラ持続長

* "Analysis of averaged mora duration in a phrase and phrase final mora duration in Japanese spontaneous conversational speech," by Keiichi TAKAMARU, Makoto HIROSHIGE, Kenji ARAKI (Graduate School of Engineering, Hokkaido University) and Koji TOCHINAI (Hokkai-gakuen University)

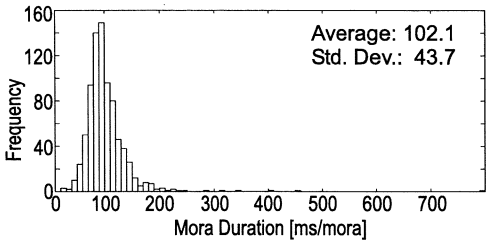


図2： 句末モーラを除く句平均モーラ持続長の分布

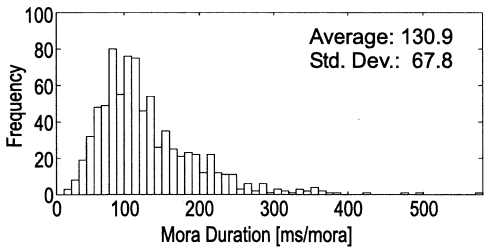


図3： 句末モーラ持続長の分布

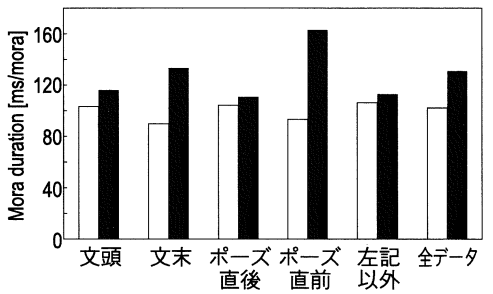


図4： 句の前後の環境による分類

の幅が広いといえる。また、平均値はPFMの方が30[ms/mora]程度長く、Paveと比較してPFMは平均的に伸長する傾向にあることが分かる。

4 句末モーラ持続長の伸長傾向

句末モーラの伸長をより詳細に確認するために、句を句の前後の環境(ポーズの前/後、文頭、文末、それ以外)によって分類した。それぞれのPaveとPFMを図4に示す。ポーズ直前の句、文末の句はPFMがPaveより43.5[ms/mora]、69.8[ms/mora]それぞれ伸長している。他のカテゴリ(文頭、ポーズ直後、左記以外)ではPFMとPaveの差は5～10[ms/mora]であり、ポーズ前と文末の句は、他のカテゴリの句に比べると、PFMが大きく伸長する傾向があることがわかる。

次に、PFMの伸長の度合いを確認するために、句を「ポーズ前又は文末の句」と「それ以外の句」に分け、句末モーラの伸長量別の句数を求めた(表3)。PFMが50[ms]以上伸長している句はポーズ前・文末に173句、それ以外に65句存在し、ポーズ前・文末の方が3倍程度多い。また、ポーズ前の句の52.2%が50[ms]以上伸長している。本稿で用いた自由会話音声試料において、ポーズ直前の伸長(prepausal lengthening)が頻繁に起きていることが確認された。一方、ポーズ前以外の句では24.4%の句が50[ms]以上伸長しており、250[ms]以上伸長している句も少ないながら存在する。これらのポーズ前以外の句におけるPFMの伸長には、話者が次の発話を思考するために起きる場合や、句より大きな発話単位の境界を表している場合が観察された。

表2：フレーズ末モーラの伸長の度合い
(句末モーラの伸長量はPave-PFMにより求められる)

	全句数	句末モーラの伸長量		
		50~150	150~250	250~
①ポーズ前又は文末の句	399	145	22	6
②上記以外の句	372	53	9	3

5 まとめ

本稿では、自由会話音声試料について句末モーラ持続長(PFM)の句末以外の平均モーラ持続長(Pave)からの伸長量に関する分析を行った。自由会話音声試料218発話717句において、PFMとPaveを比較すると、PFMの方が平均的に30[ms]程度長く、標準偏差が1.5倍程度大きいことが分かった。また、ポーズ前や文末の句のPFMは半数の句に50[ms]以上の伸長が見られた。ポーズ前以外の句では、PFMが50[ms]以上伸長する句は25%程度であったが、次の発話の思考や大きな発話単位の境界において、大きな伸長が見られた。

今後は、句を句末モーラ持続長と句平均モーラ持続長に分け、句を単位とする文内の発話速度の変化について検討を行う予定である。

参考文献

[1] 比企静夫, 金森吉成, 大泉充郎: 連続音声中の音韻区分の持続時間の性質. 電気通信学会雑誌, 50, 849-858 (1967).

[2] 匂坂芳典, 東倉洋一: 規則による音声合成のための音韻時間長制御. 電子情報通信学会論文誌, J67-A, 629-636 (1984).

[3] K. Hirose and H. Kawanami: Temporal rate change of dialogue speech in prosodic units as compared to read speech. Speech Communication, 36, 97-111 (2002).

[4] 小松昭男, 大平栄二, 市川熹: 韻律情報を利用した構文推定およびワードスポットによる会話音声理解方式. 電子情報通信学会論文誌, J71-D, 1218-1228 (1988).

[5] 嵯峨山茂樹, 板倉文忠: 音声の動的尺度に含まれる個人性情報. 音講論, pp. 589--590 (1979-6).